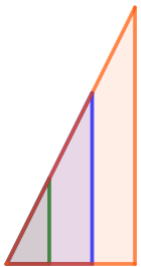


Forma polare e trigonometrica di un vettore

Premessa

Per capire come funziona la rappresentazione in forma trigonometrica o polare di un vettore bisogna aver ben compreso come funzionano seno e coseno. Concediamoci un momento per il ripasso!

Se prendiamo un triangolo rettangolo e raddoppiamo i lati, è facile vedere che gli angoli restano gli stessi. Anche a triplicare, o a dimezzare la lunghezza di tutti i lati gli angoli rimangono invariati:



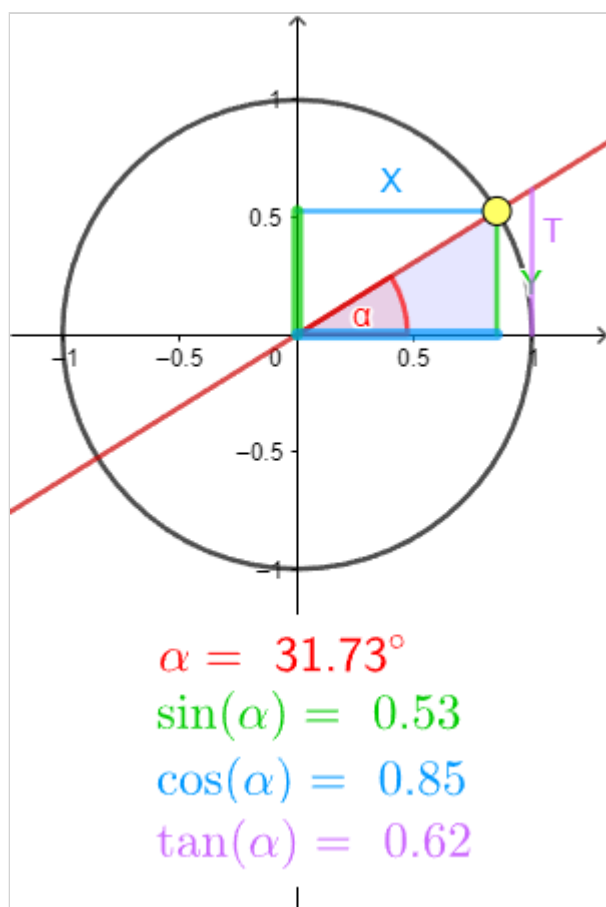
< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/triangoli.png?ssl=1> >

Triangoli con gli stessi angoli, tecnicamente detti *simili*.

Questo vuol dire che il rapporto fra i lati del triangolo rimane lo stesso se gli angoli non cambiano! Da qui è nata l'idea di fare i rapporti tra i lati presi in base ad un angolo (non quello retto). Preso quindi un angolo adiacente all'ipotenusa, chiameremo lato adiacente l'altro lato che delimita il suddetto angolo; si chiamerà lato opposto quello che si trova dall'altra parte (l'ultimo lato rimasto oltre a quello adiacente e all'ipotenusa). Facendo i rapporti $\frac{\text{lato opposto}}{\text{ipotenusa}}$ e $\frac{\text{lato adiacente}}{\text{ipotenusa}}$ si vede appunto che sono gli stessi se si tiene lo stesso angolo (il rapporto sarà la lunghezza del lato rispetto all'ipotenusa di lunghezza 1, ossia "quanto è lungo il lato opposto/adiacente per ogni unità dell'ipotenusa"). A questo punto diventa utile avere una

funzione che associa ad ogni angolo questo rapporto, perché moltiplicando i rapporti per l'ipotenusa possiamo calcolare gli altri due lati! Queste funzioni prendono il nome rispettivamente di seno e coseno.

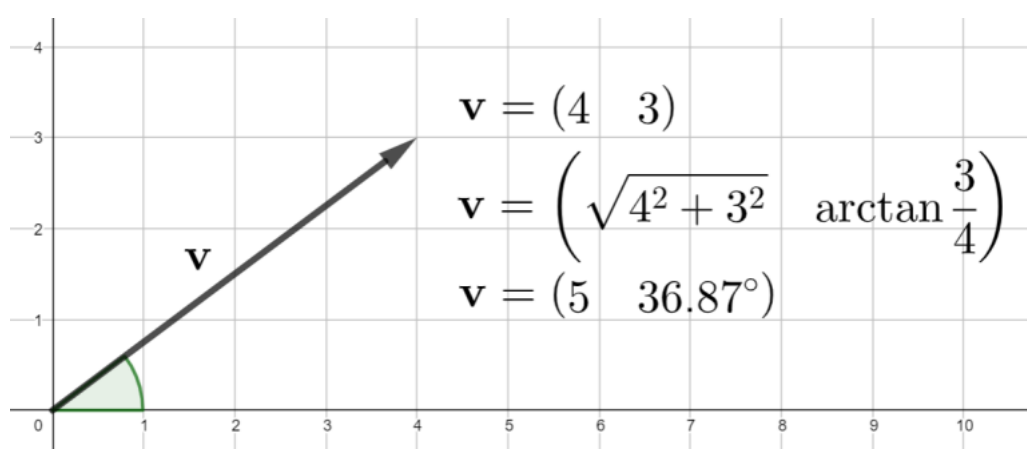
Ripassati questi concetti, è ora di visualizzarli! Qui sotto c'è una circonferenza goniometrica interattiva (puoi muovere il pallino giallo e vedere come cambiano i valori). La circonferenza ha raggio 1, quindi il triangolo blu ha ipotenusa uguale a 1: quindi se vogliamo Y, ossia il lato verde (lato opposto), dovremo ottenere il rapporto $\frac{\text{lato opposto}}{\text{ipotenusa}}$ grazie alla funzione seno, in particolare calcoleremo $\sin(\alpha)$. Avendo il rapporto, dovremmo moltiplicarlo per l'ipotenusa, infatti $\frac{\text{lato opposto}}{\text{ipotenusa}} \cdot \text{ipotenusa} = \text{lato opposto}$; ma l'ipotenusa è 1, quindi resta il rapporto così com'è! Se facciamo lo stesso ragionamento per X, il lato blu, otteniamo che le coordinate del punto giallo sono esattamente $(\cos(\alpha), \sin(\alpha))$.



C'è anche il lato viola, che rappresenta il rapporto $\frac{\text{lato opposto}}{\text{lato adiacente}} = \tan(\alpha)$, e quindi non interessa l'ipotenusa. Valgono gli stessi ragionamenti fatti sopra!

Rappresentazione polare

Possiamo ora definire un vettore (stiamo per ora in $\mathbb{R}^2$) anziché con le due componenti x e y con l'angolo che forma con il semiasse positivo delle x e l'intensità:



< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vettp.png?ssl=1> >

Conversione a rappresentazione polare.

Calcoliamo l'angolo con la funzione inversa della tangente, l'arcotangente, che associa il rapporto tra lato opposto e adiacente all'angolo corrispondente. Conveniamo che sia una rappresentazione univoca: dato l'angolo e la distanza (sempre positiva, nel caso si voglia fare l'opposto si aggiunge 180° all'angolo e si ribalta il vettore, no? 😊) c'è un solo vettore possibile. Questa è la rappresentazione polare! Ovviamente è diversa dalle altre, perché **sfrutta una lunghezza e un angolo**. Questa rappresentazione non verrà praticamente mai usata nel corso, a favore di quella trigonometrica! Inoltre, occhio all'uso dell'arcotangente!

Rappresentazione polare: intensità e angolo

$$\mathbf{v} = \left(\sqrt{x^2 + y^2} \quad \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right)$$

Esempio 1

Rappresentiamo in forma polare questo vettore:

$$\mathbf{v} = (2\sqrt{3} \quad 2)$$

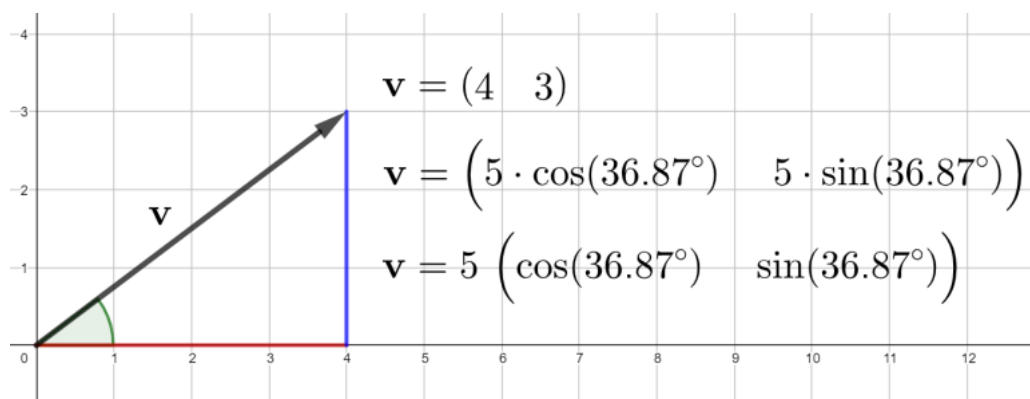
Applichiamo la formula:

$$\mathbf{v} = \left(\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2)^2} \quad \arctan\left(\frac{2}{2\sqrt{3}}\right) \right)$$

$$\mathbf{v} = (4 \quad 30^\circ)$$

Rappresentazione trigonometrica

E se invece dell'angolo considerassimo le componenti x e y ma espresse attraverso le funzioni trigonometriche? Non è che un altro modo per coinvolgere l'angolo! Calcoliamo infatti le due componenti x e y con l'intensità (la nostra ipotenusa) e l'angolo α , che troviamo sempre con l'arcotangente.



<https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vett.png?ssl=1>

Conversione a rappresentazione trigonometrica.

Anche questa è una rappresentazione univoca, che vedremo più avanti avere un sacco di vantaggi (ma anche svantaggi, insomma, per ogni situazione c'è la rappresentazione giusta). Il meccanismo è semplice: il vettore con seno e coseno ci dice qual è il “vettore unità” (stile circonferenza goniometrica), ossia quali siano le componenti del vettore di intensità 1, poi lo moltiplichiamo per l'intensità che ci serve. Se proviamo a svolgere i calcoli torniamo al solito vettore, quindi tutto torna!

Rappresentazione trigonometrica: vettore con coseno e seno moltiplicato per l'intensità

$$\alpha = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \cdot (\cos \alpha \quad \sin \alpha)$$

Esempio 1

Rappresentiamo in forma trigonometrica il vettore precedente:

$$\mathbf{v} = (2\sqrt{3} \quad 2)$$

Abbiamo già $\alpha = \arctan\left(\frac{2}{2\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$ e l'intensità, ossia

$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2)^2} = 4$. Scriviamolo quindi in forma trigonometrica:

$$\mathbf{v} = 4 \begin{pmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{pmatrix}$$

Ecco fatto!